

Soal Statistisi Ahli Pertama (50 Soal)

Disalin ulang dari tangkapan layar e-Warkop BPS, lengkap dengan kunci jawaban yang sudah diperiksa ulang.

Ringkasan koreksi terhadap kunci di PDF asli

No	Kunci di PDF	Kunci terkoreksi	Alasan singkat
17	B	D	Uraian soal mendefinisikan rata-rata sampel, bukan standar deviasi sampel.
26	A	D	Uji dua arah: batas bawah penerimaan $H_0 = 1000 - 1,96 \times 8 = 984,32$. Nilai 950 hanya rata-rata sampel.
41	B	C	Kriteria CREAM berakhir dengan 'monitorable', bukan 'comparable'. (keyakinan sedang)
47	D	E	Aditivitas adalah asumsi model; 'perbandingan varian mendekati 1' bukan asumsi. (keyakinan sedang)
49	E	B	Memeriksa kelengkapan dokumen adalah tahap editing setelah wawancara. (keyakinan sedang)

Soal yang ambigu (kunci tidak diubah): No. 4 (opsi E terpotong di tangkapan layar), No. 15 (opsi B dan D sama-sama benar secara teori), No. 33 dan 37 (dua opsi isinya identik), No. 48 (distribusi hipergeometrik tidak tersedia di opsi). Untuk soal bertanda keyakinan sedang, bila ada kunci resmi dari penyelenggara, ikuti kunci resmi.

Soal dan Pembahasan

1. Analisis varians dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata passing grade ujian nasional SD untuk siswa bimbingan belajar Mahesa Operation dimana terdapat tiga pilihan program yaitu Program Reguler (2 hari seminggu), Program Khusus (3 hari seminggu), dan Program Intensif (5 hari seminggu). 10 sampel untuk masing-masing Program di bimbingan belajar Mahesa Operation tersebut. Derajat bebas between treatment dan within treatment dari analisis varians yang dilakukan adalah

- A. 3 dan 27
- B. 27 dan 2
- C. 10 dan 2

D. 2 dan 27 [JAWABAN]

- E. 2 dan 10

Pembahasan: $k = 3$ program, $N = 3 \times 10 = 30$. db between = $k - 1 = 2$; db within = $N - k = 27$.

2. Untuk mengukur suatu variable/indikator dibutuhkan skala pengukuran, kecuali

- A. rasio
- B. nominal
- C. Ordinal
- D. interval

E. longitudinal [JAWABAN]

Pembahasan: Skala pengukuran: nominal, ordinal, interval, rasio. Longitudinal adalah jenis rancangan/dimensi waktu pengamatan, bukan skala pengukuran.

3. Berdasarkan penarikan sampel acak sederhana suatu survei ingin memperkirakan proporsi dalam suatu populasi yang menentang penjatuan hukuman mati. Dalam menentukan ukuran sampel yang sesuai yang dibutuhkan, manakah dari pilihan berikut yang perlu diikutsertakan dalam perhitungan? (i) margin of error (ii) level of confidence (iii) estimasi proporsi terdahulu (iv) jumlah all possible sample

A. (i), (ii), (iv)

B. (i), (ii), dan (iii) [JAWABAN]

C. (ii) dan (iv)

D. (i) dan (iii)

E. (i) dan (ii)

Pembahasan: $n = Z^2 p(1-p) / e^2$, sehingga membutuhkan confidence level (Z), estimasi proporsi (p), dan margin of error (e).

4. Anova digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata nilai ujian akhir semester antar 3 kelas yang berbeda. Diketahui nilai jumlah kuadrat antar kelompok sebesar 100, dan nilai jumlah kuadrat error sebesar 400. Jika sampel yang digunakan sebanyak 23 dan diketahui $F(0,05;2;20) = 3,49$; $F(0,05;3;20) = 3,10$; $F(0,05;2;19) = 3,52$; $F(0,05;3;19) = 3,13$, maka kesimpulannya adalah

A. lebih dari 25 persen keragaman nilai ujian dapat dijelaskan oleh perbedaan kelas

B. pada tingkat signifikansi 5%, tidak terbukti terdapat perbedaan rata-rata nilai antar kelas [JAWABAN]

C. pada tingkat signifikansi 5% hasil pengujian tidak dapat disimpulkan

D. pada tingkat signifikansi 5%, kelas yang berbeda memiliki rata-rata nilai yang berbeda secara signifikan

E. (opsi E tidak terlihat pada tangkapan layar)

Pembahasan: db between = 2, db within = 23 - 3 = 20. $MSB = 100/2 = 50$; $MSE = 400/20 = 20$; F hitung = 2,5 < F tabel (0,05;2;20) = 3,49, maka H_0 tidak ditolak. Opsi A salah: $R^2 = 100/500 = 20\%$.

Catatan: Opsi E terpotong di tangkapan layar; jawaban B tetap paling tepat berdasarkan perhitungan.

5. Dengan $n = 100$ diperoleh hasil perkiraan interval 95% tentang rata-rata populasi berkisar antara 78,08 sampai 85,92. Untuk mempersempit perkiraan interval yang dihasilkan, dapat dilakukan dengan cara

A. meningkatkan tingkat kepercayaan

B. mempersempit cakupan populasi

C. memperbesar cakupan populasinya

D. mengganti sampel

E. menambah jumlah sampel yang digunakan [JAWABAN]

Pembahasan: Lebar interval = $2 \times Z \times s/\text{akar}(n)$. Menambah n memperkecil lebar; menaikkan tingkat kepercayaan justru memperlebar.

6. Berikut adalah alat bantu yang digunakan dalam teknik pengumpulan data observasi, kecuali ...

A. daftar wawancara. [JAWABAN]

B. catatan berkala.

C. daftar riwayat pengamatan (anecdotal record).

D. daftar catatan (Check list).

E. skala penilaian (rating scale).

Pembahasan: Daftar wawancara adalah alat bantu teknik wawancara, bukan observasi.

7. Diberikan data sebagai berikut: 85, 80, 82, 81, 83, 86, 88, 87, 85, 89, 84. Jangkauan kuartil dari data tersebut adalah

- A. 7
- B. 6
- C. 4

D. 5 [JAWABAN]

- E. 3

Pembahasan: Data terurut: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85, 86, 87, 88, 89 ($n = 11$). $Q1 = 82$, $Q3 = 87$, jangkauan kuartil = $Q3 - Q1 = 5$.

8. Suatu lembaga mengadakan survei terhadap staf/pegawai yang ada di kantornya tentang pemahaman pegawai terhadap reformasi birokrasi dan progres yang sudah dilakukan oleh lembaga tersebut. Daftar seluruh pegawai yang lengkap dan up to date dimiliki oleh kantor tersebut. Dari seluruh Pegawai kemudian dipilih beberapa sampel secara acak menggunakan daftar pegawai yang sudah ada, untuk dilakukan wawancara. Teknik sampling yang digunakan dalam kasus ini adalah....

- A. probability proportional to size sampling
- B. cluster sampling
- C. simple random sampling [JAWABAN]**
- D. systematic sampling
- E. stratified sampling

Pembahasan: Ada kerangka sampel lengkap dan unit dipilih acak langsung dari daftar: simple random sampling.

9. Kelemahan non probability sampling: (1) Tidak ada kontrol terhadap bias dalam pemilihan sampel (2) Tidak bisa menghitung sampling error (3) Sampling error dapat ditekan (4) Hasil penelitian tidak untuk digeneralisasi. Manakah pernyataan yang benar?

A. 1, 2, dan 4 [JAWABAN]

- B. 1, 3, dan 4
- C. 1, 2, dan 3
- D. 1 dan 2
- E. 2, 3, 4

Pembahasan: Pernyataan (3) salah: pada non-probability sampling sampling error tidak dapat dihitung/ditekan secara terukur.

10. Dalam pengambilan sampel acak sederhana, rata-rata sampel adalah penduga yang tidak bias untuk rata-rata populasi karena....

A. rata-rata sampel dari semua sampel yang mungkin bila dirata-ratakan sama dengan rata-rata populasi [JAWABAN]

- B. rata-rata sampel mengikuti distribusi sampling dari populasinya
- C. rata-rata sampel selalu sama dengan rata-rata populasi
- D. rata-rata sampel berdistribusi normal
- E. rata-rata sampel selalu sangat dekat dengan rata-rata populasi

Pembahasan: Definisi tak bias: $E(\bar{x}) = \mu$, yaitu rata-rata dari semua kemungkinan rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi.

11. Teknik pengambilan sampel dengan cara sampel dipilih sesuai dengan apa yang menurut pengambil sampel cocok untuk penelitian yang dilakukan disebut....

- A. quota sampling
- B. purposive sampling [JAWABAN]**
- C. snowball sampling
- D. convenience sampling
- E. systematic sampling

Pembahasan: Pemilihan berdasarkan pertimbangan peneliti = purposive (judgment) sampling.

12. Systematic sampling dikatakan secara sistematis karena

- A. semua unit mempunyai peluang yang sama untuk terpilih hanya pada saat pengambilan sampel
- B. pengambilan sampel kedua dan seterusnya berdasarkan pola/ interval [JAWABAN]**
- C. ada potensi sampel yang terpilih menyebar
- D. biasanya digunakan pada populasi yang cenderung homogen
- E. pengambilan sampel kedua dan seterusnya tidak berdasarkan pola/ interval

13. Di antara metode sampling berikut ini, metode manakah yang peluang setiap unit populasi untuk terpilih di dalam sampelnya bernilai sama?

- A. probability proportional to size sampling
- B. haphazard sampling
- C. cluster sampling
- D. simple random sampling [JAWABAN]**
- E. quota sampling

14. Di sebuah gudang toko bahan bangunan, kaleng cat disusun dalam urutan kuning, merah, hitam, hijau, biru yang berulang. Anda mengambil sampel sistematis dalam interval 3 kaleng, dimulai dengan kaleng ke-2. Ada 10 kaleng yang dipamerkan. Berapa estimasi kaleng cat hijau yang dipajang?

- A. 4
- B. 1
- C. 5
- D. 2 [JAWABAN]**
- E. 3

Pembahasan: Posisi terpilih: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29. Siklus 5 warna (hijau di posisi kelipatan 5 + 4): posisi 14 dan 29 hijau, jadi 2 kaleng.

15. Dalam model regresi berganda, pernyataan yang paling tepat mengenai koefisien determinasi (R^2) yang disesuaikan adalah

- A. selalu bertambah ketika variabel penjelas ditambahkan
- B. mungkin bernilai negatif [JAWABAN]**
- C. adalah persentase variabilitas dalam variabel response yang terkait dengan prediktor
- D. dapat berkurang ketika variabel penjelas ditambahkan
- E. sama dengan kuadrat dari koefisien korelasi r

Pembahasan: Adjusted $R^2 = 1 - (1 - R^2)(n-1)/(n-k-1)$ dapat bernilai negatif, berbeda dengan R^2 biasa yang tidak pernah negatif.

Catatan: Opsi D ('dapat berkurang') juga benar secara teori. Saya mempertahankan B sesuai kunci; jika kunci resmi memilih D, ikuti kunci resmi.

16. Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perancangan percobaan, yaitu

- A. percobaan bisa saja memiliki kesalahan sistematis yang menyebabkan hasil penelitian menjadi bias
- B. percobaan tidak perlu direncanakan untuk dapat menghitung peluang ketidakpastian
- C. percobaan harus dapat mengukur perbedaan pada tingkat ketepatan tertentu dengan peluang yang rendah
- D. daerah cakupan kesimpulan dari penelitian diusahakan terbatas
- E. pemilihan perlakuan diusahakan sesederhana mungkin namun tetap konsisten dengan maksud dan tujuan penelitian [JAWABAN]**

Pembahasan: Prinsip: kesederhanaan, derajat ketepatan, bebas kesalahan sistematis, cakupan kesimpulan luas, dan perhitungan ketidakpastian. Opsi A, B, dan D bertentangan dengan prinsip tersebut.

17. Nilai rata-rata dihitung dari nilai sampel acak yang diambil dari populasi, perhitungan mudah, karena daftar elemen yang disediakan hanya sedikit sehingga dapat memakan waktu sangat sedikit, serta perlu meningkatkan jumlah pengamatan untuk menghasilkan akurasi yang tinggi. Beberapa uraian yang ada diatas merupakan definisi atau konsep dari....

- A. varian
- B. standar deviasi sampel
- C. rata - rata populasi
- D. rata-rata sampel [JAWABAN]**
- E. standar deviasi populasi

Pembahasan: Uraian ('nilai rata-rata dihitung dari nilai sampel acak yang diambil dari populasi') adalah definisi rata-rata sampel.

Catatan: KOREKSI: kunci di PDF = B (standar deviasi sampel).

18. Suatu teknik sampling di mana hanya unit pertama dipilih dengan bantuan angka random dan untuk mendapatkan sisanya dipilih secara otomatis menurut interval yang ditentukan sebelumnya disebut

- A. systematic sampling [JAWABAN]**
- B. simple random sampling
- C. probability proportional to size sampling
- D. stratified sampling
- E. cluster sampling

19. Hal-hal apakah yang merupakan tahapan setelah selesai pengumpulan data survei?

- A. Evaluasi manajemen lapangan dan petugas wawancara.
- B. Evaluasi manajemen lapangan dan memeriksa kuesioner.
- C. Mengukur reliabilitas dan validitas kuesioner survei.
- D. Manajemen data, analisis data, lalu diseminasi data dan informasi hasil survei. [JAWABAN]**
- E. Menentukan tujuan survei, target populasi dan sampel survei.

Pembahasan: Setelah pengumpulan data: pengolahan/manajemen data, analisis, lalu diseminasi.

20. Cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat disebut juga...

- A. registrasi data penduduk
- B. administrasi data kependudukan
- C. kompilasi produk administrasi [JAWABAN]**
- D. penyelenggaraan kegiatan administrasi
- E. integrasi data administrasi

Pembahasan: Cara memperoleh data statistik: sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi.

21. Pernyataan berikut yang paling benar adalah....

- A. sampel sebaiknya diambil dari beberapa kerangka sampel
- B. sampel dapat diambil dari satu atau beberapa kerangka sampel [JAWABAN]**
- C. sampel hanya bisa terpilih satu kali
- D. sampel harus dipilih secara acak
- E. sampel hanya bisa diambil dari satu kerangka sampel

22. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai metode statistik nonparametrik yaitu....

- A. dapat digunakan jika data berdistribusi normal
- B. memerlukan ukuran sampel tertentu
- C. tidak dapat digunakan pada data berskala ordinal
- D. memerlukan informasi sebaran data

E. dapat diterapkan untuk ukuran sampel kecil [JAWABAN]

Pembahasan: Nonparametrik tidak mensyaratkan distribusi tertentu, cocok untuk sampel kecil, dan justru lazim dipakai pada data ordinal.

23. Dua sekolah yang berbeda menerapkan sistem pengajaran yang berbeda pada mata pelajaran Matematika kelas XII. Di sekolah pertama mata pelajaran matematika diampu oleh tim guru yang terdiri atas 3 orang untuk setiap kelasnya, sementara di sekolah kedua, pelajaran matematika di setiap kelas diampu oleh seorang guru. Di setiap sekolah masing-masing terdapat 3 kelas/rombel dengan jumlah siswa yang sama, yaitu 90 orang. Jika diuji apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika antar kelas pada masing-masing sekolah menggunakan Anova dengan $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ dan hasilnya pada tingkat signifikansi 5% untuk Sekolah 1 hipotesis nol tidak ditolak dan Sekolah 2 menyatakan hipotesis nol ditolak, maka kesimpulan yang paling sesuai adalah

- A. terdapat perbedaan rata-rata nilai matematik yang signifikan kelas di kedua sekolah tersebut
- B. secara rata-rata, kemampuan matematika siswa di sekolah pertama lebih baik dibandingkan sekolah kedua
- C. tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai matematik yang signifikan kelas di kedua sekolah tersebut

D. rata-rata kemampuan matematika siswa antar kelas di Sekolah 1 lebih homogen dibandingkan Sekolah 2 [JAWABAN]

- E. secara rata-rata, kemampuan matematika siswa di sekolah kedua lebih baik dibandingkan sekolah pertama

Pembahasan: H_0 tidak ditolak di Sekolah 1 (antar kelas tidak berbeda = homogen); H_0 ditolak di Sekolah 2 (antar kelas berbeda). Tidak ada informasi tentang tinggi-rendahnya rata-rata nilai.

24. Koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio, disebut....

- A. koefisien korelasi spearman
- B. koefisien korelasi kontingensi
- C. koefisien Regresi
- D. koefisien determinasi

E. koefisien korelasi Pearson [JAWABAN]

25. Berikut ini adalah asumsi klasik regresi linear, kecuali....

- A. multikolinearitas
- B. linearitas

C. Goodness of Fit [JAWABAN]

- D. autokorelasi
- E. homoskedastisitas

Pembahasan: Goodness of fit adalah ukuran kecocokan model, bukan asumsi klasik.

26. Lampu Hemat yang diproduksi PT Terang mampu menyala terus menerus hingga 1000 jam. Untuk memeriksa apakah daya tahan lampu tidak berubah, peneliti di PT Terang mengambil sampel 100 lampu dan mengujinya. Diperoleh hasil rata-rata lampu mampu menyala 950 jam. Diketahui bahwa varians populasi waktu nyala lampu tersebut 6400 jam. Dengan taraf nyata $\alpha=5\%$, berapa lama lampu mampu menyala terus menerus sehingga dianggap daya tahan lampu tidak berubah? ($|z(0,05)|=1,64$ dan $|z(0,025)|=1,96$)

- A. 950 jam
- B. 934,32 jam
- C. 936,88 jam

D. 984,32 jam [JAWABAN]

- E. 986,88 jam

Pembahasan: Uji dua arah (daya tahan 'tidak berubah'): $H_0: \mu = 1000$. $\sigma = 80$, $\sigma/\sqrt{n} = 80/10 = 8$. Batas bawah penerimaan $H_0 = 1000 - 1,96 \times 8 = 984,32$ jam (batas atas 1015,68). Rata-rata sampel $950 < 984,32$ sehingga H_0 ditolak, artinya 950 bukan jawaban.

Catatan: KOREKSI: kunci di PDF = A (950 jam), padahal itu hanya nilai rata-rata sampel.

27. Salah satu contoh data nominal yang benar adalah

- A. tahapan Sabuk Taekwondo: Putih, Kuning, Hijau, Biru, Merah, Hitam
- B. tingkat kesepakatan: Tidak setuju, Tidak setuju, Setuju

C. kode pos : 16423, 16424, 16425 [JAWABAN]

- D. tingkat pendapatan: pendapatan rendah, pendapatan menengah, pendapatan tinggi
- E. pendidikan: SD, SMP, SMA

Pembahasan: Kode pos hanya label tanpa urutan. Opsi lain berjenjang (ordinal).

28. Di antara pilihan berikut, manakah yang termasuk systematic sampling?

A. Seorang guru ingin mengetahui rata-rata waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan rumah oleh siswa di kelasnya yang terdiri dari 20 siswa perempuan dan 5 laki-laki. Dia memilih siswa secara acak untuk memulai, lalu memilih siswa tersebut di setiap kursi ke-5. [JAWABAN]

- B. Setiap mobil di dealer mobil diberi nomor lalu gunakan tabel angka acak untuk memilih mobil yang akan diperiksa.
- C. Seorang mahasiswa sedang meneliti film mana yang ditonton orang-orang di kotanya. Dia berdiri di luar bioskop dan bertanya pada setiap orang mengantri.
- D. Seorang dosen ingin mengetahui bagaimana opini mahasiswa tentang kebijakan kuliah jarak jauh yang diterapkan di kampus tempat ia mengajar. Dosen tersebut memilih mewawancarai 30 mahasiswa yang ia kenali.
- E. Semua unit sampel dalam populasi ditulis dalam sobekan kertas dan digulung, kemudian gulungan dimasukkan ke dalam wadah, lalu diambil sesuai jumlah sampel yang diinginkan

Pembahasan: Titik awal acak lalu interval tetap (setiap kursi ke-5) adalah ciri systematic sampling.

29. Jenis data kategorik yang memiliki urutan dan tingkatan serta bersifat membedakan tetapi tidak dapat diukur rata-rata nilainya adalah jenis data berskala

- A. data numerik
- B. data rasio

C. data ordinal [JAWABAN]

- D. data interval
- E. data nominal

30. Syarat pengambilan sampel menggunakan systematic sampling salah satunya adalah....

- A. jumlah sampel tidak terlalu banyak
- B. unit terkecil dalam populasi tidak teridentifikasi
- C. populasi cenderung menyebar
- D. data sudah terurut [JAWABAN]**
- E. karakteristik unit amatan heterogen

31. Sebutkan yang termasuk jenis pengambilan sampel non-probability sampling?

- A. Cluster Sampling.
- B. Snowball Sampling. [JAWABAN]**
- C. Simple Random Sampling.
- D. Stratified Sampling.
- E. Systematic Sampling.

32. Tujuan umum dari suatu perancangan percobaan adalah

- A. memilih gugus peubah terkendali (X) yang menyebabkan deviasi paling besar
- B. memilih peubah terkendali (X) dengan pengaruh terkecil terhadap respon (Y)
- C. memilih gugus peubah terkendali (X) yang mengakibatkan pengaruh peubah tak terkendali paling besar
- D. memilih gugus peubah terkendali (X) yang paling mendekati nilai harapan dari respon (Y) [JAWABAN]**
- E. memilih gugus peubah terkendali (X) yang menyebabkan keragaman respon paling besar

Pembahasan: Tujuan DOE: menentukan setting X agar respon Y mendekati nilai harapan (nominal), keragaman Y kecil, dan pengaruh peubah tak terkendali minimal. Opsi lain terbalik (paling besar).

33. Berikut merupakan alasan Simple Random Sampling jarang digunakan, kecuali....

- A. membutuhkan sampel yang jauh lebih sedikit daripada metode lain untuk mendapatkan relatif standar error yang kecil [JAWABAN]**
- B. membutuhkan sampel yang jauh lebih sedikit daripada metode lain untuk mendapatkan relatif standar error yang kecil
- C. membutuhkan sampel yang jauh lebih banyak daripada metode lain untuk mendapatkan relatif standar error yang kecil
- D. sampel cenderung menyebar jauh sehingga membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang lebih banyak
- E. biasanya digunakan pada populasi yang cenderung homogen kenyataannya jarang populasi homogen

Pembahasan: SRS justru membutuhkan sampel LEBIH BANYAK, sehingga pernyataan 'jauh lebih sedikit' bukan alasan.

Catatan: Opsi A dan B pada soal identik; keduanya berisi pernyataan yang sama sehingga A atau B sama-sama benar.

34. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun pertanyaan pada kuesioner adalah ...

- A. pertanyaan disusun dengan kalimat panjang.
- B. pertanyaan dibuat berulang.
- C. pertanyaan dapat dibuat dengan kalimat tidak langsung.
- D. pertanyaan boleh ambigu atau ganda.
- E. pertanyaan harus pendek, jelas, dan mudah dimengerti. [JAWABAN]**

35. Adanya sistematik error dalam residual yang berasal dari nilai estimasi dari dependen var yg berkorelasi dari observasi ke observasi lainnya, disebut....

- A. Multikolinearitas
- B. Linearitas
- C. Goodness of Fit
- D. Homoskedastisitas
- E. Autokorelasi [JAWABAN]**

36. Untuk menyajikan data nominal/ordinal, jenis grafik yang paling tepat digunakan adalah

- A. ogive
- B. garis dan peta
- C. batang dan peta
- D. batang dan Garis
- E. batang dan pie [JAWABAN]**

37. Metode penarikan sampel yang semua unit mempunyai peluang yang sama untuk terpilih hanya pada saat pengambilan sampel pertama merupakan karakteristik dari....

- A. stratified random sampling
- B. probability proportional to size sampling
- C. systematic sampling
- D. systematic sampling [JAWABAN]**
- E. simple random sampling

Pembahasan: Pada systematic sampling hanya unit pertama yang dipilih acak; sisanya ditentukan oleh interval.

Catatan: Opsi C dan D pada soal identik (keduanya systematic sampling), jadi C atau D sama-sama benar. Pada SRS semua unit setara di setiap penarikan.

38. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri data nominal adalah

- A. tidak memiliki tingkatan/urutan
- B. memiliki atribut, atau nama
- C. tidak dapat dilakukan operasi matematika
- D. memiliki tingkatan [JAWABAN]**
- E. posisi tiap-tiap kategori setara

39. Pengertian angka indeks harga yang paling tepat adalah Angka indeks yang menunjukkan perubahan

- A. Perubahan nilai dan harga dari periode ke periode lainnya
- B. jumlah dan harga dari periode ke periode lainnya
- C. jumlah dari periode ke periode lainnya
- D. harga dari periode ke periode lainnya [JAWABAN]**
- E. Nilai dari periode ke periode lainnya

40. Skenario mana yang akan menghasilkan hasil yang paling tidak bias?

- A. Bertanya kepada para atlet di Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) tentang acara televisi favorit mereka [JAWABAN]**
- B. Bertanya kepada pembeli di toko tempat berbelanja favorit mereka
- C. Bertanya kepada penggemar yang hadir di suatu pertandingan sepak bola siapa tim sepak bola favorit mereka
- D. Bertanya kepada mahasiswa saat mengikuti UKM pecinta alam tentang hobi mereka
- E. Bertanya kepada guru kimia yang hadir di Seminar Nasional Pendidikan Kimia tentang mata pelajaran favorit mereka

Pembahasan: Topik pertanyaan (acara TV) tidak terkait dengan konteks tempat/kelompok responden, sehingga bias paling kecil. Opsi lain berpotensi bias karena responden sudah terkait dengan topiknya.

41. Syarat indikator yang baik adalah

- A. clean, reliable, economic, adequate, monitorable
- B. clear, reliable, economic, adequate, comparable
- C. clear, reliable, economic, adequate, monitorable [JAWABAN]**
- D. clear, flexible, economic, adequate, monitorable
- E. clear, specific, economic, adequate, monitorable

Pembahasan: Mengacu pada kriteria CREAM (Clear, Relevant, Economic, Adequate, Monitorable); di antara opsi, hanya C yang unsur-unsurnya sesuai (clear, economic, adequate, monitorable).

Catatan: KOREKSI: kunci di PDF = B (comparable). Tingkat keyakinan sedang: kriteria 'reliable' pada soal merupakan variasi dari 'relevant'.

42. Parameter standar deviasi bisa diperoleh berdasarkan: (1) Hasil prasurvei (2) Expert Judgment (3) Hasil penelitian terdahulu (4) Aturan Deming. Manakah pernyataan yang benar?

- A. 1, 3, dan 4
- B. 1, 2, dan 4
- C. 1, 2, dan 3 [JAWABAN]**
- D. 1 dan 2
- E. 2, 3, 4

Pembahasan: Sumber informasi standar deviasi untuk penentuan sampel: prasurvei (pilot), expert judgment, dan penelitian terdahulu.

43. Apa yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara?

- A. Pengumpulan data dengan menggunakan buku biografi.
- B. Pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.
- C. Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.
- D. Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. [JAWABAN]**
- E. Pengumpulan data dengan menggunakan buku autobiografi.

44. Salah satu cara untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi adalah menggunakan statistik uji durbin-watson (D). Suatu pengujian hipotesis $H_0: \rho = 0$ melawan $H_0: \rho > 0$, diperoleh nilai statistik uji D sebesar 0,790. Sementara itu, nilai tabel durbin-watson menunjukkan bahwa nilai $dL = 0,950$ dan $dU = 1,150$. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa

- A. gagal tolak H_0 , tidak terdapat autokorelasi karena $D < dL$
- B. tolak H_0 , terdeteksi adanya autokorelasi positif karena $D < dL$ [JAWABAN]**
- C. tolak H_0 , terdeteksi adanya autokorelasi negatif, karena $D < dL$
- D. gagal tolak H_0 , tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif karena $D < dL$
- E. tidak dapat disimpulkan adanya autokorelasi negatif maupun positif tidak berada di antara dL dan dU

Pembahasan: $H_1: \rho > 0$ (autokorelasi positif). $D = 0,790 < dL = 0,950$, maka H_0 ditolak: ada autokorelasi positif.

45. Seorang dokter memilih secara acak 300 pasien untuk mencari tau apakah metode pengobatan tertentu efektif untuk diterapkan. Kelemahan metode sampling tersebut adalah sebagai berikut, kecuali....

- A. cocok untuk populasi yang relatif homogen
- B. cocok untuk cakupan survei yang tidak terlalu luas karena membutuhkan kerangka sampel sampai elemen, biaya tinggi untuk populasi yang besar
- C. biaya tinggi untuk populasi yang besar
- D. subgrup yang minoritas juga sangat mungkin tidak akan terwakili
- E. teknik estimasi parameternya tidak rumit [JAWABAN]**

Pembahasan: Estimasi parameter yang mudah/tidak rumit adalah keunggulan SRS, bukan kelemahan.

46. Pernyataan yang salah terkait systematic sampling adalah....

A. pengurutan unit sampling akan memperbesar varians [JAWABAN]

- B. dengan pengurutan tertentu, sampel akan lebih representatif
- C. tidak cocok diterapkan untuk populasi dengan variasi periodik
- D. pengurutan unit sampling akan memperkecil varians
- E. penarikan sampel lebih mudah dan cepat

Pembahasan: Pengurutan unit justru memperkecil varians (opsi D benar), sehingga opsi A salah.

47. Dibawah ini yang bukan merupakan salah satu asumsi yang diperlukan dalam One Way Anova adalah....

- A. data dari setiap kelompok yang akan diuji berdistribusi normal
- B. varian antar kelompok harus homogen
- C. sampel berasal dari kelompok yang independen
- D. komponen-komponen modelnya bersifat aditif

E. nilai perbandingan kedua varian mendekati angka satu [JAWABAN]

Pembahasan: Asumsi ANOVA: normalitas, homogenitas ragam, independensi, dan model aditif. 'Perbandingan dua varian mendekati satu' (F mendekati 1) adalah gambaran hasil di bawah H_0 , bukan asumsi.

Catatan: KOREKSI (keyakinan sedang): kunci di PDF = D (aditif), padahal aditivitas termasuk asumsi model.

48. Pada pengambilan sampel without replacement, tiap unit amatan akan memiliki peluang yang berdistribusi....

- A. Binomial
- B. Normal
- C. Geometrik
- D. Poisson

E. Uniform [JAWABAN]

Pembahasan: Pada penarikan tanpa pengembalian, peluang tiap unit terpilih pada tiap urutan penarikan sama ($1/N$), yaitu seragam (uniform).

Catatan: Distribusi hipergeometrik tidak ada di opsi; uniform adalah yang paling mendekati.

49. Menyadari pentingnya akurasi data wawancara maka petugas pencacah lapangan harus fokus pada maksud dan tujuan wawancara. Beberapa langkah agar petugas fokus pada pencacahan antara lain, kecuali ...

A. probing (pertanyaan penelusuran) dan klarifikasi perlu dilakukan oleh petugas untuk menggali jawaban responden. Probing dilakukan ketika jawaban responden tidak jelas, tidak wajar, atau tidak sesuai pertanyaan.

B. memastikan setiap kolom, baris dan rincian pada dokumen pendataan sudah terisi dengan lengkap dan benar. [JAWABAN]

C. mengikuti alur pertanyaan pada kuesioner dan ketika pembicaraan responden dirasakan mulai menyimpang dari alur maka kembalikan pembicaraan secara bijaksana dan simpatik.

D. menggunakan bahasa yang sederhana dan dimengerti oleh responden. Jika diperlukan pertanyaan dapat diterjemahkan dari Bahasa Indonesia menjadi bahasa daerah/lokal dengan tidak mengubah arti setiap pertanyaan.

E. petugas tidak mengarahkan jawaban responden. Biarkan responden menjawab apa adanya dan spontan.

Pembahasan: Probing, mengikuti alur, bahasa sederhana, dan tidak mengarahkan jawaban adalah teknik fokus selama wawancara. Memastikan kelengkapan dokumen adalah kegiatan pemeriksaan (editing) setelah wawancara.

Catatan: KOREKSI (keyakinan sedang): kunci di PDF = E.

50. Ukuran dari ketepatan sebuah koefisien hubungan antar variabel dalam memprediksi nilai populasinya adalah....

- A. standar error koefisien regresi
- B. standar error koefisien determinasi
- C. standar error koefisien kointegrasi
- D. standar error koefisien regresi

E. standar error koefisien korelasi [JAWABAN]

Pembahasan: 'Koefisien hubungan antar variabel' = koefisien korelasi, sehingga ukuran ketepatannya adalah standar error koefisien korelasi.

Rekap Kunci Jawaban Terkoreksi

1 D	2 E	3 B	4 B	5 E	6 A	7 D	8 C	9 A	10 A
11 B	12 B	13 D	14 D	15 B	16 E	17 D	18 A	19 D	20 C
21 B	22 E	23 D	24 E	25 C	26 D	27 C	28 A	29 C	30 D
31 B	32 D	33 A	34 E	35 E	36 E	37 D	38 D	39 D	40 A
41 C	42 C	43 D	44 B	45 E	46 A	47 E	48 E	49 B	50 E

Sel berwarna kuning = jawaban yang dikoreksi dari kunci di PDF asli (No. 17, 26, 41, 47, 49).